

富岳ジョブ成功率予測Webアプリ

ジョブを投入する前に、成功確率をニューラルネットワークで予測する

GitHub: <https://github.com/c-haruto/fugaku-job-success-predictor>

【2】 目的

- スーパーコンピュータ「富岳」では、ジョブが**失敗して終了**すると、確保していた計算資源・時間がそのまま無駄になってしまう
- 「投入する前に、この設定で成功しそうかどうか分かれば」という発想からスタート
- ノード数・実行時間・メモリ上限などの**投入条件**だけから、そのジョブが成功するかをその場で予測するツールを作った
- 「データリークを防ぎながら、実際に投入前に使える予測モデルを作る」という機械学習エンジニアリングの練習も兼ねている

【3】 技術説明 ①: データとニューラルネットワーク

- **使用データ:** F-DATA (Antici et al., *Scientific Data*, 2025)
富岳の実ジョブ実行ログ、Zenodoで公開。約37ヶ月分・約2500万件を学習に使用
- **モデル:** 多層パーセプトロン (MLP) による二値分類 (成功/失敗)

入力層
(特徴量8個) → 隠れ層1
(64ユニット) → 隠れ層2
(32ユニット) → 出力層
(1ユニット)
+ ReLU + ReLU + シグモイド → 成功確率(0~1)

- 正解とのズレ (損失) を誤差逆伝播法で計算し、重みを少しずつ調整して学習

【3】 技術説明 ②: 学習の工夫とシステム構成

- **クラス不均衡対策:** 少数派の失敗クラスの損失を重み付けして学習
- **確率較正 (Platt scaling) :** 検証データで確率を較正し、
「成功確率〇%」が実際の成功率に近づくよう補正
- **データリーク防止 (こだわりポイント) :** 実行後にしか分からない情報
(消費電力・実行時間など) は不使用。ユーザーID・ジョブ実行環境も、
実運用で意味を持たない/時期依存で不安定と判明し除外
- **構成:** ブラウザ(HTML/JS) → FastAPI → PyTorchモデル+較正器 → 確率を返す

【4】 このアプリができること（デモ）

- ノード数・要求時間・メモリ上限・周波数・投入時刻を入力すると、その場で成功確率が表示される
- 条件を変えると確率がどう動くか、その場で比較できる
- （デモ例）メモリ上限の有無、ノード数や実行時間を極端にした場合の変化

【5】感想

- （記入してください）

ご清聴ありがとうございました